

CHAPTER 1

INTRODUKSYON SA RESERVOIR PETROPHYSICS AT PHASE BEHAVIOR

Ang *reservoir petrophysics* ay ang pag-aaral ng mga katangian ng reservoir rocks na kumokontrol kung gaano karaming hydrocarbon (*oil* at *gas*) ang maaaring maimbak at kung gaano ito kadalang dumaloy. Kabilang dito ang pagsukat ng *porosity* (dami ng espasyo na nag-iimbak ng *fluid*) at *permeability* (kakayahan ng *fluid* na dumaloy).

Kasama ng petrophysics, mahalaga rin ang *hydrocarbon phase behavior*, na nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang oil at gas depende sa *pressure* at *temperature*. Dito natin nauunawaan kung ang *fluid* ay nasa *liquid*, *gas*, o halo ng pareho, at kung kailan ito nagbabago habang pinoprodyus ang reservoir.

BAKIT MAHALAGA ANG DALAWANG ITO?

Pinagsasama ang petrophysics at phase behavior dahil:

Petrophysics → “Gaano karami ang fluid at paano ito nakakalipat?”**

Phase behavior → “Anong anyo ng fluid ang meron at paano ito magbabago?”

Kung walang dalawang ito, ang reservoir engineering ay magiging hula lamang.

URI NG RESERVOIR ROCKS

May dalawang pangunahing uri ng *reservoir rocks*:

1. *Clastic (Sandstone)*

Nabubuo mula sa dinurog at *na-deposit* na bato
May simple at konektadong *pores* o butas
Porosity at *permeability* ay kadalasang magkaugnay
Mas madaling hulaan at *i-model*

2. *Carbonate (Limestone at Dolomite)*

Nabubuo sa pamamagitan ng kemikal at biyolohikal na proseso
May komplikadong *pores* (*vugs*, *fractures*, *molds*)
Hindi nahuhulaan ang relasyon ng *porosity* at *permeability*
Kadalasang magkakaiba at mas mahirap i-analisa

Importanteng konsepto:

Hindi sapat ang *porosity* lang dahil ang koneksyon ng *pores* ang mas mahalaga para sa daloy ng *fluid*.

PORE SYSTEM AT FLOW BEHAVIOR

Ang pores ay maaaring:

Connected pores - nakakapagpadaloy ng fluid

Isolated pores - nag-iimbak lang pero hindi nakakadaloy

Iba't ibang *pore systems*:

Intergranular (sandstone)- maayos ang daloy

Vuggy (carbonate) - malaking *pores* pero minsan hindi konektado

Fractured - mabilis ang daloy pero may sinusunod na direksyon

TANDAAN:

Porosity = gaano karami ang *fluid*

Permeability = gaano kabilis ang daloy

Connectivity = tunay na kontrol sa produksyon

PAGKALAP NG DATOS NG RESERVOIR

Dalawang pangunahing paraan:

1. Core (Laboratory Tests)

Routine Core Analysis (RCAL): porosity, permeability

Special Core Analysis (SCAL): capillary pressure, wettability, relative permeability

Accurate pero mahal at limited ang samples

2. Well Logs

Gamma Ray, Density, Neutron, Resistivity

Pakinabang: Kompleto ang datos sa buong lalim

Limitasyon: Hindi direkta at kailangan ng interpretasyon

Pinakamagandang paraan: *Core + Logs* = mas mapagkakatiwalaan na *reservoir analysis*.

POROSITY VS PERMEABILITY

Sa sandstone sabay silang tumataas at nahuhulaan

Sa carbonate hindi nahuhulaan, kahit mataas ang *porosity* maaaring mababa ang daloy

Dahil dito, hindi sapat ang *porosity* para ilarawan ang kalidad ng *reservoir*.

EPEKTO NG CLAY SA RESERVOIR

Ang *clay* ay maaaring magbago ng kalidad ng *reservoir*:

Dispersed clay - bumabara sa *pores* (pinakamalala)

Laminated clay - nakaharang sa vertical flow

Structural clay → bahagi ng bato, mas *stable*

Naaapektuhan ng *clay* ang:

-porosity

-permeability

-log readings

-water saturation interpretation

PHASE BEHAVIOR NG HYDROCARBONS

Ang *oil* at *gas* ay nagbabago depende sa *pressure* at *temperature*.

Mahahalagang konsepto:

Bubble Point - nagsisimulang lumabas ang *gas* mula sa *oil*

Dew Point - nagsisimulang mag-condense ang *liquid* mula sa *gas*

Critical point - hindi na matukoy ang pagkakaiba ng *gas* at *liquid*

URI NG RESERVOIR FLUIDS

Black Oil - *stable*, malayo sa *critical point*

Volatile Oil - malapit sa *critical point*

Gas Condensate - nagkakaroon ng *liquid* habang bumababa ang *pressure*

Wet Gas - may *liquid* sa ibabaw

Dry Gas - purong *gas*

Z-FACTOR AT REAL GAS BEHAVIOR

Ang *real gases* ay hindi *ideal*, kaya ginagamit ang *z-factor*:

$$PV = ZnRT$$

$z = 1$ - *ideal gas*

$z \neq 1$ - *real gas behavior*

Ginagamit ito sa:

- reserves calculation*
- production forecasting*
- reservoir modeling*

VAPOR-LIQUID EQUILIBRIUM (VLE)

Ang *VLE* ay kondisyon kung saan sabay umiiral ang gas at liquid.

Ito ang basehan ng:

- bubble point
- dew point
- phase envelope

Lahat ng *PVT analysis* ay nakabatay sa *VLE principles*.

PINAKAMAHALAGANG TUNTUNIN:

Petrophysics:

Gaano karami ang hydrocarbon at paano ito nakakalipat

Phase behavior:

Ano ang itsura ng *fluid* at paano ito nagbabago

Rock type:

Clastic = mahuhulaan

Carbonate = komplikado

ENGINEERING IDEA:

Ang *reservoir performance* ay nakadepende sa tatlong bagay:

Porosity - *storage* (gaano karami)

Permeability - *flow* (gaano kabilis)

Phase behavior - *production behavior* (ano ang mangyayari sa *fluid*)

Kapag pinagsama ang tatlo, doon nagiging maaasahan ang *reservoir engineering*.

CHAPTER 2

CHAPTER 2

FUNDAMENTAL PETRO PHYSICAL PROPERTIES OF RESERVOIR ROCKS

2.1 POROSITY

Ang **porosity** ang pangunahing katangian ng reservoir rocks para sa pag-iimbak ng mga fluid. Ipinapakita nito kung gaano karaming bakanteng espasyo o pore space ang mayroon sa loob ng bato na maaaring paglagyan ng langis, gas, at tubig. Gayunpaman, hindi lahat ng porosity ay nakakatulong sa pagdaloy ng mga fluid na maaaring maprodyus dahil may ilang pores na magkakahiwalay o isolated, at may bahagi rin ng pore volume na maaaring okupado ng hindi gumagalaw o bound water.

konsepto

Isipin ang isang sponge. Kapag maraming butas ang sponge, mas maraming tubig ang kaya nitong hawakan. Ganito rin sa reservoir rocks — habang mas maraming pore spaces, mas maraming hydrocarbons ang kayang ma-store.

Pero hindi ibig sabihin na lahat ng fluid ay madaling mailalabas. Maaaring maraming pores pero hindi konektado ang mga ito kaya hindi makadaloy ang fluid.

Formula ng Porosity

$$\text{Porosity, } \phi = \frac{\text{Pore Volume}}{\text{Bulk Volume}}$$

Kung saan:

Pore Volume- Ang pore volume ay ang kabuuang dami ng mga bakante o butas sa loob ng bato kung saan maaaring maimbak ang langis, gas, at tubig.

Bulk Volume- Ang bulk volume ay ang kabuuang sukat o volume ng bato kasama ang solidong bahagi at mga pore spaces o butas sa loob nito.

Maaaring ipahayag bilang:

decimal (0.25)

percent (25%)

2.1.1 TOTAL VS EFFECTIVE POROSITY

Total porosity includes:

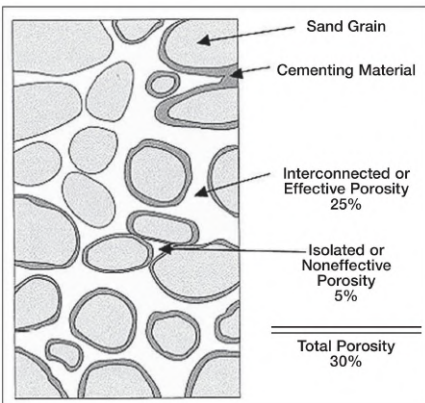
Kasama ang lahat ng void space, konektado man o hindi. Lahat ng pores (connected + isolated).

Ang Total porosity ay tumutukoy sa lahat ng bakante o butas sa loob ng bato, konektado man o hindi. Kasama rito ang lahat ng pores na maaaring paglagyan ng fluids.

Effective porosity includes:

Tanging mga connected pores lamang na nakakatulong sa daloy ng fluids.

Ang Effective porosity ay tumutukoy lamang sa mga magkakaugnay na pores sa bato na dinadaan ng fluids.

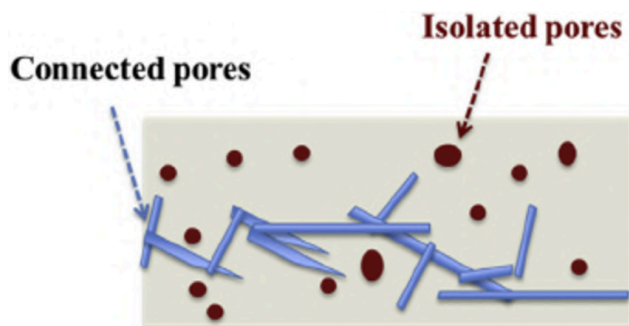


Engineering meaning:

Sa engineering, ang effective porosity lamang ang nag-aambag sa maaaring ma-produce na hydrocarbons.

Why it matters:

Mahalaga ito dahil ang isang bato ay maaaring may mataas na total porosity ngunit mababang production kung karamihan ng pores ay isolated o mahina ang pagkakakonekta (karaniwan sa ilang carbonates). Sa core analysis standards, malinaw na pinag-iiba ang mga konseptong ito sa routine porosity determination.



Connected Pores

- Mga butas sa bato na magkakaugnay kaya nakakadalooy ang fluids sa loob nito.

Isolated Pores

- Mga butas sa bato na hindi konektado sa ibang pores kaya hindi makakadaloy ang fluids na nasa loob nito.

2.1.2 PRIMARY VS SECONDARY POROSITY

Primary Porosity

Ang primary porosity ay ang orihinal na mga butas o pore spaces na nabuo habang nade-deposit at na-compress ang mga sediments. Karaniwan itong makikita sa mga sedimentary rocks tulad ng sandstone.

Secondary Porosity

Ito ay ang mga pore space na nabubuo pagkatapos ma-deposito ang bato dahil sa mga proseso tulad ng pagbitak (fracturing), pagkatunaw (dissolution), o pagbuo ng vugs.

- Fracturing - Ang pagbitak o pagkabasag ng bato dahil sa stress, pressure, o galaw ng tectonic plates, na nagbubukas ng bagong espasyo para sa fluids.
- Dissolution - Ang proseso kung saan natutunaw ang mga mineral sa bato dahil sa tubig o acidic fluids, na nagreresulta sa pagbuo ng mga bagong pore space.
- Vugs - Mga hindi regular na malalaking butas sa bato na karaniwang nabubuo dahil sa dissolution at mas malaki kaysa sa normal na pores.

Engineering implication: Ang secondary porosity ay madalas na siyang nagkokontrol sa productivity sa mga carbonate reservoirs.

2.1.3 MEASUREMENT OF POROSITY

Ang **core analysis** ay nagbibigay ng direktang pagsukat sa ilalim ng kontroladong kondisyon at malawak na ginagamit upang i-calibrate ang porosity na nakukuha mula sa logs. Ang mga recommended core analysis practices ay naglalahad ng mga pamamaraan sa pagtukoy ng porosity at tamang pagre-report nito.

Core Measurement Concept

Karamihan sa routine porosity methods ay sumusukat ng **bulk volume (V_b)** at **grain volume (V_g)**, at mula rito kinukwenta ang **pore volume (V_p)**.

Formula ng Pore Volume:

$$V_p = V_b - V_g$$

Grain Volume (V_g)

Ang grain volume ay ang dami ng solidong mineral sa bato, hindi kasama ang mga pore o butas.

Bulk Volume(V_b)

Ang bulk volume ay ang kabuuang sukat o volume ng bato kasama ang solidong bahagi at mga pore spaces o butas sa loob nito.

Core Methods:

- Helium porosimeter
-Ang helium porosimeter ay isang instrumentong pang-laboratoryo na ginagamit upang sukatin ang porosity sa pamamagitan ng pagpasok ng helium gas sa core sample upang malaman ang dami ng pore space.
- Fluid saturation methods
-Ang fluid saturation methods ay mga teknik sa laboratoryo na ginagamit upang malaman ang dami ng langis, tubig, at gas na nasa loob ng pore spaces ng bato.

2.1.4 FACTORS CONTROLLING POROSITY

1. Grain Size and Sorting

Ang grain size ay tumutukoy sa laki ng mga butil ng sediment sa bato, habang ang sorting ay kung gaano kapare-pareho o kapapalo ang laki ng mga ito.

Halimbawa: Ang well-sorted sandstone ay may halos magkakaparehong laki ng butil kaya mas mataas ang porosity.

2. Cementation

Ang cementation ay proseso kung saan ang mga mineral ay pumupuno sa mga pore space at nagdidikit sa mga butil ng sediment, kaya nababawasan ang porosity.

Halimbawa: Ang calcite cement sa sandstone ay nagpapababa ng dami ng pore spaces.

3. Compaction

Ang compaction ay proseso kung saan ang sediments ay pinipiga dahil sa bigat ng mga nakapatong na bato, kaya nababawasan ang pore space.

Halimbawa: Habang lumalalim ang burial ng sediment, mas nagiging siksik ang bato at nababawasan ang porosity.

4. Dissolution and Dolomitization

Ang dissolution ay pagtunaw ng mga mineral sa bato, habang ang dolomitization ay ang pagpapalit ng calcite ng dolomite na maaaring magpabago sa porosity.

Halimbawa: Ang limestone na natunaw o napalitan ng dolomite ay maaaring magkaroon ng mas maraming pore spaces.

5. Clay Content

Ang clay content ay dami ng maliliit na clay minerals sa bato na maaaring magpababa ng porosity at permeability.

Halimbawa: Ang sandstone na maraming clay ay mas mahirap daluyan ng langis.

6. Diagenesis

Ang diagenesis ay mga pagbabago sa sediments pagkatapos ma-deposito, dahil sa physical, chemical, at biological processes na nakakaapekto sa porosity at properties ng bato.

Halimbawa: Ang sediment ay nagiging mas matigas at nagbabago ang porosity habang dumaraan sa diagenesis.

2.2 PERMEABILITY

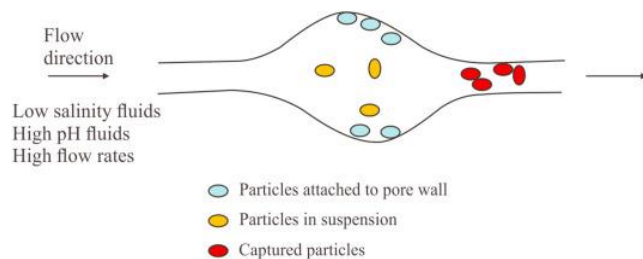
Habang ang porosity ay tumutukoy kung gaano karaming fluid ang kayang i-store ng reservoir rock, ang permeability naman ay tumutukoy kung gaano kadalang makadaloy ang fluid. Ang isang reservoir na may mataas na porosity ngunit mababang permeability ay maaaring naglalaman ng malaking dami ng hydrocarbons ngunit mahirap o hindi ekonomikal na ma-produce.

Ang kabanatang ito ay nagpapakilala sa konsepto ng permeability, ang pisikal na kahulugan nito, mga salik na nakaaapekto rito, mga paraan ng pagsukat sa laboratoryo, at ang direktang ugnayan nito sa Darcy's Law na naglalarawan ng daloy ng fluid sa porous media.

Ang **permeability (k)** ay isang sukatan ng kakayahan ng bato na magpadaloy ng fluids.

Ang porosity ay sumusukat ng storage. Ang permeability naman ay sumusukat ng daloy.

Ang isang bato ay maaaring may mataas na porosity ngunit mababang permeability kung ang mga pore throat ay maliit o hindi maayos ang pagkakakonekta.



Ito ay pangunahing nakadepende sa:

- **Pore throat size** – Sukat ng pinakamakikitid na daanan na nag-uugnay sa mga pores kung saan dumadaloy ang fluids.
- **Pore connectivity** – Antas kung gaano magkakaugnay ang mga pores sa loob ng bato upang makadaloy ang fluids.
- **Tortuosity of flow paths** – Sukat ng pagiging paikot-ikot o hindi tuwid na daanan ng daloy ng fluids sa loob ng pore network.

Hindi ito nakadepende sa uri ng fluid (langis, gas, o tubig) kapag ito ay sinusukat bilang **absolute permeability**.

Unit ng Permeability(k)

Darcy (D)

Ang Darcy ay pangunahing unit ng permeability na ginagamit sa petroleum engineering para sa mga batong may mataas na permeability.

milliDarcy (mD)

Ang milliDarcy ay isang libo ng isang Darcy at karaniwang ginagamit sa mga reservoir rocks.

microDarcy (μD)

Ang microDarcy ay isang milyon ng isang Darcy at ginagamit para sa mga batong halos hindi napapasok ng fluids.

Karamihan sa mga petroleum reservoir ay nasa saklaw na 1 mD hanggang sa ilang libong mD

2.2.1 TYPES OF PERMEABILITY**1. Absolute Permeability**

Ang absolute permeability ay ang permeability ng bato kapag iisang fluid lamang ang nasa loob nito, kaya nakikita ang pinakamataas na kakayahan ng pagdaloy ng fluid.

Halimbawa:

Ang dry core sample na puno lamang ng gas ay ginagamit upang sukatin ang absolute permeability.

2. Effective Permeability

Ang effective permeability ay ang kakayahan ng bato na magpadaloy ng isang partikular na fluid kahit may iba pang fluids sa loob ng pores.

Halimbawa:

Sa reservoir na may langis at tubig, sinusukat kung gaano kabilis ang pagdaloy ng langis lamang.

3. Relative Permeability

Ang relative permeability ay ang paghahambing ng effective permeability ng isang fluid sa absolute permeability ng bato.

Halimbawa:

Ipinapakita nito kung gaano kadalang dumaloy ang langis kumpara sa tubig sa parehong pore system.

Formula ng Relative Permeability

$$k_r = \frac{k_{eff}}{k_{abs}}$$

Ang relative permeability (k_r) ay nakukuha sa paghahati ng effective permeability (k_{eff}) sa absolute permeability (k_{abs}).

Kung saan:

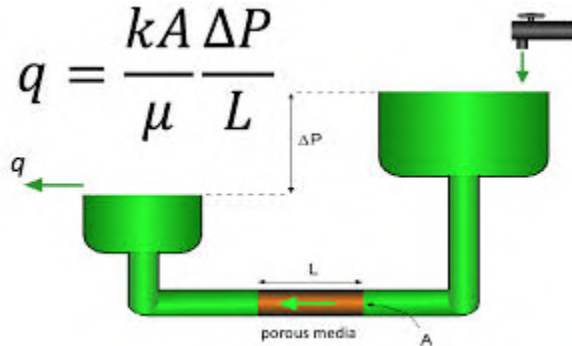
- k_r = relative permeability
- k_{eff} = effective permeability ng isang fluid

- kabs = absolute permeability ng bato

2.2.2 DARCY'S LAW

Ang **Darcy's Law** ay binuo ni **Henry Darcy (1856)** batay sa kanyang mga eksperimento sa pagdaloy ng tubig sa mga sand beds. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pangunahing batayan ng mga kalkulasyon ng fluid flow sa reservoir engineering.

Formula ng Darcy's Law



Kung saan:

Q = flow rate

k = permeability

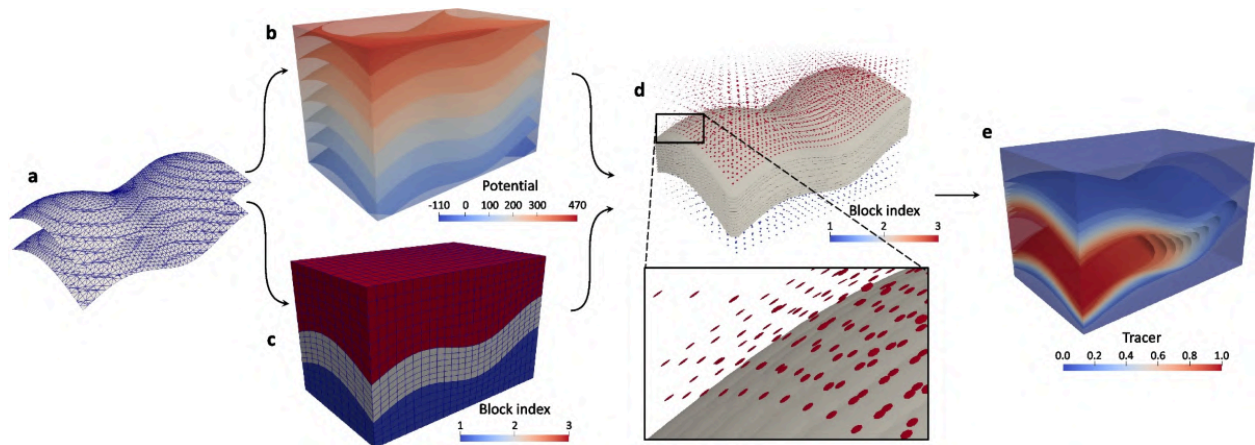
A = cross-sectional area

ΔP = pressure drop (P1 – P2)

μ = viscosity ng fluid

L = length ng flow path

2.2.3 DIRECTIONAL PERMEABILITY



Ang permeability ay maaaring mag-iba depende sa direksyon:

- **Horizontal permeability (kh)** – Ang permeability na sinusukat pahalang o kasabay ng layers ng bato.
- **Vertical permeability (kv)** – Ang permeability na sinusukat patayo o pa-cross sa layers ng bato.

Engineering implication:

Ang vertical permeability ay may malaking epekto sa water at gas coning dahil ito ang nagkokontrol kung gaano kadalang umaakyat o bumababa ang tubig at gas papunta sa production well.

2.2.4 FACTORS AFFECTING PERMEABILITY

1. Grain Size and Sorting

Mas malalaki at well-sorted na grains → mas malalaking pore throats → mas mataas na permeability.

Ang poor sorting ay nagdudulot ng pagbara ng fines sa flow paths.

2. Cementation

Ang cement ay nagpapaliit ng pore throats at malaki ang nagpapababa ng permeability kahit nananatiling katamtaman ang porosity.

3. Clay Content

Ang clays ay:

- nagpapababa ng effective pore space
- lumolobo kapag nakontak sa tubig
- nagdudulot ng damage sa permeability

4. Fractures

Ang fractures ay lubos na nagpapataas ng permeability at kadalasang nangingibabaw sa flow paths lalo na sa carbonates.

Important Note

Ang mataas na porosity ay hindi garantiya ng mataas na permeability.

2.2.5 LABORATORY MEASUREMENT OF PERMEABILITY

1. Core Flooding Method (Steady-State)

Ang fluid ay ini-inject sa core plug sa constant rate, at sinusukat ang pressure drop habang dumadaloy ito.

Ang core flooding method (steady-state) ay laboratoryong paraan ng pagsukat ng permeability sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng fluid sa core sample hanggang maging steady ang flow.

Halimbawa:

Isang fluid ang ipinapadaloy sa core sample hanggang maging stable ang flow at pressure bago kunin ang permeability value.

Sinusukat na parameters:

- Flow rate (Q) - dami ng fluid na dumadaan sa core sample kada oras.

- Pressure drop (ΔP) - ay pagkakaiba ng pressure sa pasukan at labasan ng fluid sa core sample.
- Fluid viscosity (μ) - ang resistensya ng fluid sa pagdaloy.
- Core dimensions (A, L) - tumutukoy sa sukat ng core sample tulad ng area (A) at haba (L).

Ang permeability ay kinukwenta gamit ang Darcy's Law.

2. Gas vs Liquid Permeability

Ang gas permeability measurements ay maaaring mas mataas dahil sa gas slippage (Klinkenberg effect).

- *Klinkenberg Effect*

Mas mataas ang gas permeability kumpara sa liquid dahil sa gas slippage sa pore walls na tinatawag na Klinkenberg effect.

Ang liquid permeability ay mas representatibo sa tunay na kondisyon ng reservoir.

ENGINEERING SIGNIFICANCE OF PERMEABILITY

Ang permeability ay direktang nakaaapekto sa:

- Well productivity (produksyon ng balon) – Kakayahan ng isang well na makapag-produce ng langis, gas, o tubig mula sa reservoir.
- Pressure drawdown (pagbaba ng pressure habang nagproproduce) – Ang pagbaba ng reservoir pressure habang kumukuha ng fluids mula sa well.
- Recovery efficiency (dami ng nakukuhang hydrocarbons) – Sukat kung gaano karaming langis at gas ang kayang makuha mula sa kabuuang reservoir.
- Stimulation requirements (pangangailangan ng pagpapabuti ng flow tulad ng fracking) – Mga teknik na ginagamit upang mapahusay ang daloy ng fluids sa reservoir rock, lalo na kung mababa ang permeability.

Ang mga reservoir na may mababang permeability ay kadalasang nangangailangan ng:

- Hydraulic fracturing – Proseso ng pagbuo ng artificial fractures sa bato upang mapataas ang daloy ng fluids.
- Horizontal wells – Uri ng well na hinuhukay pahalang upang mas maraming reservoir rock ang ma-contact at mapabuti ang production.
- Artificial lift – Mga mekanikal na paraan upang itaas ang fluids mula sa well kapag hindi na sapat ang natural reservoir pressure.

2.3 POROSITY-PERMEABILITY RELATIONSHIPS

Ang porosity-permeability relationships ay tumutukoy sa ugnayan ng dami ng pore space at kakayahan ng bato na magpadaloy ng fluids, na nakadepende sa pore geometry at connectivity, hindi lamang sa pore volume.

Halimbawa: Ang sandstone reservoir ay maaaring may mataas na porosity dahil sa maraming pore spaces, ngunit kung hindi maganda ang pagkakakonekta ng mga pores, mababa pa rin ang permeability kaya mahirap dumaloy ang fluids.

2.3.1 EMPIRICAL CORRELATIONS

Ang **empirical correlation** ay isang matematikal na ugnayan na binuo mula sa aktuwal na eksperimento o field data, na ginagamit upang tantiyahin o hulaan ang isang property batay sa isa pang property, kahit hindi ito direktang galing sa theorya.

Sa clean sandstones:

- Ang permeability ay kadalasang tumataas nang exponential kasabay ng pagtaas ng porosity.
- Karaniwang gumagamit ng empirical correlations.

Sa isang sandstone reservoir, kapag dumami at mas naging well-connected ang pore spaces dahil sa mas maganda at uniform na grain packing, mabilis na tumataas ang kakayahan ng bato na magpadaloy ng langis. Dahil dito, puwedeng gamitin ang porosity para mag-estimate ng permeability gamit ang empirical correlation.

Sa carbonates:

- Hindi laging reliable o accurate ang correlations

Sa carbonate reservoir, maaaring may dalawang bato na may parehong porosity, pero ang isa ay may fractures at vugs kaya mataas ang permeability, habang ang isa naman ay walang fractures kaya mababa ang permeability. Dahil sa pagkakaibang ito, hindi sapat ang porosity lang para tumpak na ma-predict ang permeability.

2.3.2 ROCK FABRIC CONTROLS

Ang **rock fabric controls** ay tumutukoy sa panloob na istruktura at pagkakaayos ng grains at pores sa bato na nagkokontrol sa permeability.

- **Pore Throat Size Distribution**
Tumutukoy sa laki at pagkakabahagi ng mga pore throat na nagdedetermina kung gaano kadaling dumaloy ang fluids.
- **Grain Packing**
Ang grain packing ay ang pagkakaayos kung gaano kasiksik o kaluwag ang mga grains na nakakaapekto sa pore space at daloy ng fluids.
- **Cement Type**
Ang cement type ay tumutukoy sa mga mineral na nagdudugtong sa grains na maaaring magpaliit o magbago ng pore spaces.

Ang rock fabric ay mas mahalaga sa permeability kaysa sa dami ng porosity.

2.3.3 CLASTICS VS CARBONATES

Property	Clastics	Carbonates
Pore system	Intergranular	Vugs/fractures

Predictability	High	Low
Correlation	Strong	Weak

Interpretation

Ipinapakita ng table ang pagkakaiba ng clastic reservoirs at carbonate reservoirs sa petrophysics at reservoir geology.

1. Pore System

Sa clastics, ang pore system ay intergranular, ibig sabihin ang pores ay nasa pagitan ng mga grains o butil ng bato tulad ng sandstone.

→ Mas pantay at mas madaling maintindihan ang daloy ng fluid dahil regular ang pore spaces.

Sa carbonates, ang pore system ay kadalasang vugs at fractures.

Vugs = malalaking butas na nabuo dahil sa dissolution o pagtunaw ng minerals.

Fractures = bitak-bitak sa bato.

→ Hindi pantay ang pore distribution kaya mas komplikado ang fluid flow.

2. Predictability

Ang clastics ay may high predictability dahil mas consistent ang porosity at permeability distribution.

→ Mas madaling hulaan kung saan may magandang reservoir quality.

Ang carbonates ay may low predictability dahil malaki ang epekto ng dissolution, recrystallization, at fracturing.

→ Kahit magkatabing bahagi ng reservoir, puwedeng sobrang magkaiba ang properties.

3. Correlation

Sa clastics, strong correlation ang makikita dahil ang rock properties ay mas uniform.

→ Mas madaling i-correlate ang well logs at reservoir zones mula sa isang well papunta sa iba.

Sa carbonates, weak correlation dahil irregular ang pore systems at depositional features.

→ Mahirap i-match ang reservoir characteristics sa iba't ibang wells.

Sa madaling salita:

Clastic reservoirs → mas organized, mas predictable, at mas madaling pag-aralan.

Carbonate reservoirs → mas heterogeneous at komplikado, pero puwedeng magkaroon ng napakataas na porosity at permeability dahil sa fractures at vugs.

2.4 ROCK COMPRESSIBILITY

Ang **rock compressibility** ay ang kakayahan ng bato na magbago o bumaba ang volume nito kapag may pagbabago sa pressure.

TYPES OF COMPRESSIBILITY

1. Grain Compressibility

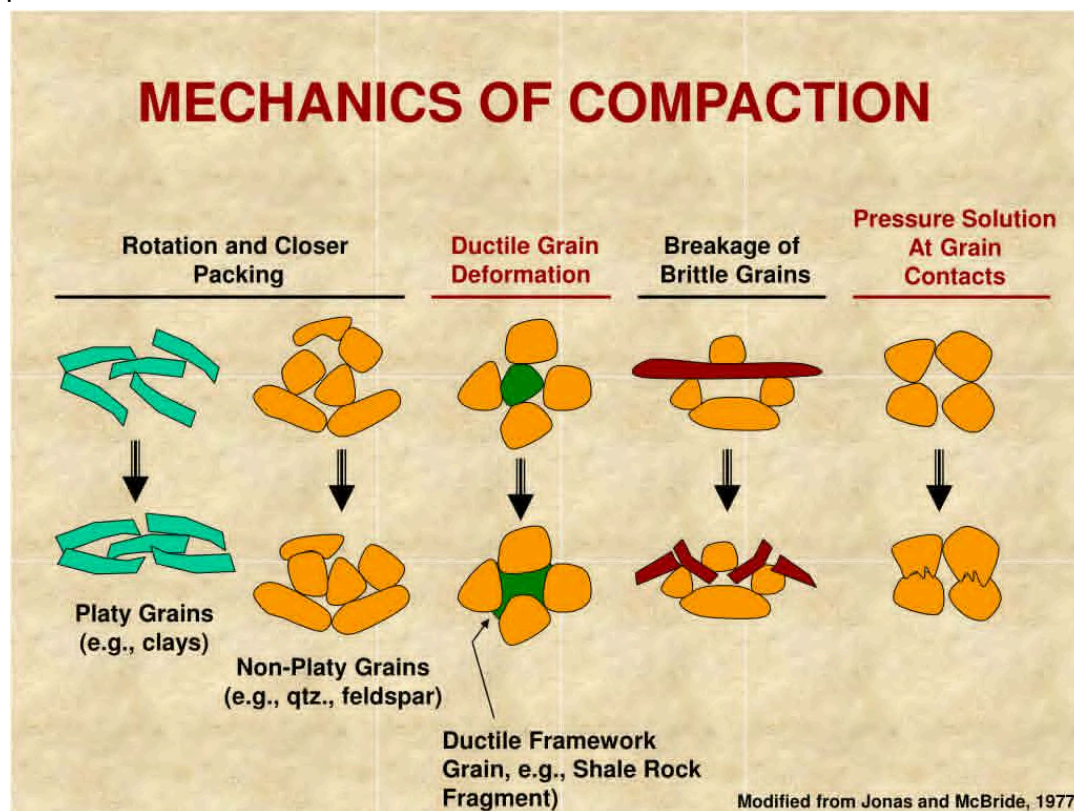
Ito ay ang pag-deform o pagbabago ng solid grains ng bato dahil sa pressure.

2. Pore Compressibility

Ito ay ang pagbabago sa laki ng pore spaces kapag tumataas o bumababa ang pressure.

3. Bulk Compressibility

Ito ay ang kabuuang pagbabago ng volume ng bato (kasama ang solid at pores) dahil sa pressure.



MECHANISMS (PROSESO SA COMPACTION)

- Rotation and closer packing – Ang grains ay umiikot at nagsisiksikan kaya nababawasan ang pore space.
- Ductile deformation – Ang grains ay nagbabago ng hugis dahil sa pressure.
- Fracturing – Ang grains ay nababasag sa mas maliliit na bahagi.
- Pressure solution – Ang minerals ay natutunaw sa contact points ng grains.

ENGINEERING IMPACT OF COMPRESSIBILITY

Ang compressibility ay mahalaga sa petroleum engineering dahil nakakaapekto ito sa pagbabago ng reservoir properties habang bumababa ang pressure.

Epekto:

- Nakakaapekto sa pore volume habang nagproproduce
- Mahalaga sa material balance calculations
- Nagkokontrol sa compaction drive mechanism

KEY INSIGHT

Kahit maliit ang compressibility, malaki ang epekto nito sa malalaking reservoir volumes.

IMPORTANT NOTE

- Porosity – nag-iimbak ng fluids
- Permeability – nagpapadaloy ng fluids
- Compressibility – nagkokontrol sa pagbabago ng volume dahil sa pressure

CHAPTER 3

Fluid Saturation

Bahagi ng pore volume ng bato na napupuno ng isang partikular na fluid tulad ng tubig, langis, o gas.

Halimbawa: Kung kalahati ng pore space ay puno ng tubig, ang water saturation ay 50%.

Pore Volume

Kabuuang espasyo ng mga butas sa bato.

Halimbawa: Mas mataas ang pore volume, mas maraming fluid ang kayang lamanin.

Water Saturation

Bahagi ng pore volume na puno ng tubig.

Halimbawa: Mataas ang Sw sa ibabang bahagi ng reservoir malapit sa aquifer.

Initial Water Saturation

Water saturation bago ang produksyon.

Halimbawa: Mababa ang water saturation sa oil zone.

Oil Saturation

Bahagi ng pore volume na puno ng langis.

Halimbawa: Mas mataas ang So sa pay zone kaya ito ang pangunahing target ng produksyon.

Gas Saturation

Bahagi ng pore volume na puno ng gas.

Halimbawa: Tumaas ang gas saturation matapos bumaba ang reservoir pressure.

Saturation Balance

Dahil fixed ang pore space, kailangang mag-total sa 100% ang lahat ng fluid.

Halimbawa: Kung tumaas ang gas saturation, bababa ang oil o water saturation

Initial Saturation

Orihinal na distribusyon ng tubig, langis, at gas bago magsimula ang produksyon.

Halimbawa: Ginagamit ang initial saturation bilang base condition sa reservoir simulation.

Irreducible (Connate) Water Saturation

Pinakamababang dami ng tubig na hindi na maaalis kahit anong pressure ang gamitin.

Halimbawa: May natitirang tubig sa bato kahit mataas na ang oil production dahil sa Swirr.

Residual Oil Saturation

Langis na naiwan sa bato matapos ang waterflooding.

Halimbawa: Kahit matapos ang water injection, may langis pa ring naiwan bilang Sor.

Residual Gas Saturation

Gas na naiwan at hindi na gumagalaw.

Halimbawa: Nakakaapekto sa gas deliverability.

Movable Fluid

Fluid na kayang dumaloy at makuha palabas ng reservoir.

Halimbawa: Ang langis sa gitna ng pore ay movable fluid.

Immobile Fluid

Fluid na na-trap sa maliliit na butas ng bato dahil sa capillary forces.

Halimbawa: Ang connate water ay itinuturing na immobile fluid.

Wettability

Pagkiling ng ibabaw ng bato kung alin sa mga fluid ang mas gustong dumikit dito.

Halimbawa: Sa water-wet rock, mas nakakapit ang tubig kaysa langis.

Water-Wet System

Mas gustong dumikit ng bato ang tubig kaya ito ang bumabalot sa dingding ng pores.

Halimbawa: Mas epektibo ang waterflooding sa water-wet reservoirs.

Oil-Wet System

Mas gustong kumapit ng bato ang langis kaysa tubig.

Halimbawa: Mahirap alisin ang langis sa oil-wet carbonate reservoirs.

Mixed-Wet System

May bahagi ng bato na water-wet at may oil-wet.

Halimbawa: Kumplikado ang daloy ng fluids.

Contact Angle (θ)

Sukat ng anggulo na nagpapakita kung alin ang wetting fluid.

Halimbawa: Maliit na contact angle ay indikasyon ng water-wet system.

Interfacial Tension

Lakas na humahadlang sa paghahalo ng dalawang fluid.

Halimbawa: Mataas na IFT → mataas na capillary pressure.

Capillary Pressure (P_c)

Pagkakaiba ng pressure ng dalawang fluid na hindi naghahalo dahil sa surface tension at liit ng pores.

Halimbawa: Mas mataas ang capillary pressure sa mas maliliit na pore throats.

Entry Pressure

Pinakamababang pressure na kailangan para makapasok ang langis o gas sa pore.

Halimbawa: Hindi agad makakapasok ang gas hangga't hindi naaabot ang entry pressure.

Pore Throat

Makitid na daanan ng fluid sa loob ng bato.

Halimbawa: Mas maliit ang pore throat, mas mataas ang P_c .

Free Water Level (FWL)

Antas kung saan pantay ang pressure ng tubig at hydrocarbon.

Halimbawa: Sa ibaba ng FWL, 100% water saturation ang makikita.

Transition Zone

Bahagi kung saan unti-unting bumababa ang tubig habang paakyat.

Halimbawa: Mas makapal ito sa carbonate reservoirs.

Relative Permeability (kr)

Sukat kung gaano kadaling dumaloy ang isang fluid kapag may kasamang ibang fluid.

Halimbawa: Habang tumataas ang water saturation, bumababa ang oil relative permeability.

Absolute Permeability

Kakayahan ng bato kapag iisang fluid lang ang dumadaloy.

Halimbawa: Base value ng reservoir rock.

Gas Relative Permeability

Ipinapakita kung gaano kadaling dumaloy ang gas kapag may kasamang langis o tubig sa pores.

Halimbawa: Kahit kaunting gas saturation pa lang, mabilis nang bumabagsak ang oil flow dahil mataas ang gas relative permeability.

Oil Relative Permeability

Sukat kung gaano kahirap o kadaling dumaloy ang langis kapag may tubig o gas sa reservoir.

Halimbawa: Habang dumarami ang tubig sa pores, bumababa ang oil relative permeability.

Water Relative Permeability

Sukat ng daloy ng tubig kapag may kasamang langis o gas.

Halimbawa: Kapag umabot sa critical water saturation, nagsisimula nang dumaloy ang tubig papunta sa balon.

Critical Water Saturation

Antas ng tubig kung saan nagsisimula na itong gumalaw at ma-produce.

Halimbawa: Sa simula, walang tubig sa produksyon hanggang maabot ang critical water saturation.

Critical Gas Saturation

Pinakamababang dami ng gas na kailangan bago ito makadaloy.

Halimbawa: May gas sa pores pero walang gas production dahil hindi pa naaabot ang critical gas saturation.

Mobility (λ)

Sukat kung gaano kabilis gumalaw ang fluid depende sa lapot nito.

Halimbawa: Mas mabilis gumalaw ang gas kaysa langis dahil mas mababa ang viscosity nito.

Mobility Ratio (M)

Nagsasabi kung magiging maayos o magulo ang pagtulak ng tubig o gas sa langis.

Halimbawa: Kapag masyadong mabilis ang tubig kaysa langis, nagiging unfavorable ang mobility ratio.

Favorable Mobility Ratio

Kondisyon kung saan kontrolado ang daloy at epektibo ang oil displacement.

Halimbawa: Pantay ang galaw ng tubig at langis kaya maayos ang sweep.

Unfavorable Mobility Ratio

Kondisyon kung saan masyadong mabilis ang displacing fluid.

Halimbawa: Nauuna ang tubig sa langis kaya may maagang water breakthrough.

Fingering

Nangyayari kapag ang tubig o gas ay dumadaloy lang sa ilang daanan at nilalampasan ang langis.

Halimbawa: Mabilis ang pagdating ng tubig sa balon kahit marami pang langis sa reservoir.

Water Breakthrough

Paglitaw ng tubig sa produksyon ng balon.

Halimbawa: Biglang tumaas ang water cut matapos ang breakthrough.

Sweep Efficiency

Sukat kung gaano kalawak ang naaabot ng tubig o gas sa reservoir.

Halimbawa: Mababa ang sweep efficiency kapag may fingering.

Capillary Trapping

Pagkakulong ng langis o gas sa pores dahil sa lakas ng capillary pressure.

Halimbawa: Ito ang dahilan kung bakit may residual oil kahit matapos ang waterflooding.

Drainage Process

Proseso kung saan ang langis o gas ang nagtutulak palabas ng tubig.

Halimbawa: Nangyari ito noong unang napuno ng hydrocarbons ang reservoir.

Imbibition Process

English: Wetting phase displaces non-wetting phase.

Tagalog: Proseso kung saan ang tubig ang nagtutulak palabas ng langis.

Halimbawa: Nangyayari ito sa waterflooding operations.

Hysteresis

Iba ang daloy ng fluid depende kung paano narating ang kasalukuyang saturation.

Halimbawa: Iba ang kr curve ng drainage at imbibition.

Capillary Pressure Curve

Kurba na nagpapakita ng ugnayan ng P_c at S_w .

Halimbawa: Ginagamit ito para tukuyin ang transition zone thickness.

Entry Capillary Pressure

Pressure na kailangan bago makapasok ang non-wetting fluid.

Halimbawa: Gas needs higher entry pressure kaysa langis.

Density Difference

Pagkakaiba ng bigat ng tubig, langis, at gas.

Halimbawa: Mas magaan ang gas kaya nasa itaas ito ng reservoir.

Pressure Gradient

Pagbabago ng pressure habang bumababa ang lalim.

Halimbawa: Ginagamit sa pagtukoy ng fluid contacts.

Hydrocarbon-Water Contact

Hangganan ng tubig at langis o gas sa reservoir.

Halimbawa: Nakikita ito sa log interpretation.

Oil-Water Contact (OWC):

Antas kung saan nagsisimula ang water-dominated zone.

Halimbawa: Mahalagang malaman para sa perforation design.

Gas-Oil Contact (GOC)

Hangganan ng gas at langis sa reservoir.

Halimbawa: Gas cap location.

Transition Zone Thickness

Kapal ng zone kung saan unti-unting nagbabago ang Sw.

Halimbawa: Mas makapal sa carbonate reservoirs.

Pore Geometry

Hugis at laki ng pores na kumokontrol sa daloy ng fluid.

Halimbawa: Irregular pores → complex Pc behavior.

Rock-Fluid Interaction

Ugnayan ng bato at fluids na kumokontrol sa wettability.

Halimbawa: Nakaaaapekto sa oil recovery.

Enhanced Oil Recovery (EOR)

Mga paraan para mapalabas ang natitirang langis.

Halimbawa: Chemical flooding para baguhin ang wettability.

Reservoir Simulation

Computer model na gumagamit ng saturation, k_r , at P_c data.

Halimbawa: Ginagamit sa production forecasting.

Production Performance

English: Actual flow behavior of the reservoir over time.

Tagalog: Kabuuang resulta ng daloy ng fluid habang nagpo-produce.

Halimbawa: Biglang pagtaas ng water cut.

Recovery Efficiency

Sukat kung gaano karaming langis ang aktwal na nakuha.

Halimbawa: Mas mataas sa water-wet reservoirs kaysa oil-wet.

CHAPTER 4

CHAPTER 4

Well Log

Isang tuloy-tuloy na tala ng tugon ng isang pormasyon sa iba't ibang pisikal na sukat habang gumagalaw ang instrumento sa loob ng balon.

Halimbawa: Habang ibinababa ang tool sa balon, tuloy-tuloy nitong nire-record ang resistivity kada lalim.

Open-Hole Logs

Mga sukat na kinukuha bago lagyan ng casing ang balon, kung saan direktang nasusukat ang pormasyon.

Halimbawa: Kinunan muna ng gamma ray log ang balon bago ito lagyan ng casing.

Cased-Hole Logs

Mga sukat na kinukuha matapos lagyan ng casing ang balon, gamit ang mga instrumentong kayang tumagos sa bakal at semento.

Halimbawa: Gumamit ng cased-hole log upang malaman kung may paggalaw ng fluid sa loob ng nakacase na balon.

Gamma Ray (GR)

: Log na sumusukat ng natural na radyaktibidad upang matukoy ang dami ng shale sa pormasyon.

Halimbawa: Mataas ang GR reading kaya ipinapakita nitong maraming shale sa zone.

Shale Volume (Vsh)

Tinatayang dami ng shale na halo sa isang pormasyon.

Halimbawa: Kung mataas ang Vsh, hindi ideal ang zone bilang reservoir.

Resistivity Log

Log na sumusukat kung gaano kahirap dumaloy ang kuryente sa pormasyon.

Halimbawa: Mataas ang resistivity kaya posibleng may hydrocarbons sa zone.

Neutron Log

Log na sumusukat ng hydrogen content upang matantya ang porosidad.

Halimbawa: Mataas ang neutron reading dahil maraming hydrogen mula sa tubig.

Density Log

Log na sumusukat ng electron density upang matantya ang kabuuang densidad ng bato.

Mababa ang density reading kaya maaaring mataas ang porosity.

Sonic Log

Log na sumusukat kung gaano kabilis dumaan ang tunog sa isang bato.

Halimbawa: Mabagal ang travel time ng tunog, indikasyon ng mataas na porosity.

Lithology

Uri o komposisyon ng bato sa isang pormasyon.

Halimbawa: Ipinakita ng logs na sandstone ang lithology ng zone.

Water Saturation (S_w)

Bahagdan ng pore space na napupuno ng tubig.

Halimbawa: Mataas ang S_w kaya kaunti lang ang hydrocarbons sa zone.

Hydrocarbon Saturation (S_h)

Bahagdan ng pore space na sinasakupan ng langis o gas.

Halimbawa: Mababa ang S_w kaya mataas ang hydrocarbon saturation.

Hydrocarbon Zone

Bahagi ng pormasyon na naglalaman ng langis o gas.

Halimbawa: Ang zone na may mataas na resistivity ay tinukoy bilang hydrocarbon zone.

Permeability (k)

Kakayahan ng bato na padaluyin ang likido.

Halimbawa: Mataas ang permeability kaya madaling makuha ang langis.

Archie's Equation

Matematikal na modelo na ginagamit upang tantiyahin ang water saturation gamit ang resistivity at porosidad.

Halimbawa: Ginamit ang Archie's equation para makuha ang S_w mula sa logs.

Formation Factor (F)

Parameter na nag-uugnay sa resistivity ng bato at ng likido.

Halimbawa: Tumataas ang formation factor kapag mas komplikado ang pore structure.

True Resistivity (R_t)

Tunay na resistivity ng pormasyon bago ito maapektuhan ng pagbabarena.

Halimbawa: Ang R_t ang ginagamit para malaman ang totoong fluid sa formation.

Flushed Zone Resistivity (R_{xo})

Resistivity ng bahaging malapit sa balon na naapektuhan ng drilling fluid.

Halimbawa: Mababa ang Rxo dahil napalitan ng mud filtrate ang fluids.

Invasion Zone

Bahagi ng pormasyon kung saan pumasok ang drilling fluid.

Halimbawa: Mas malapit sa wellbore ang invasion zone.

Mud Filtrate

Likidong bahagi ng drilling mud na pumapasok sa pormasyon.

Halimbawa: Ang mud filtrate ang nagbabago ng resistivity readings.

Neutron-Density Crossover

Pagkakaiba ng neutron at density log na kadalasang palatandaan ng gas.

Halimbawa: Nagkaroon ng crossover kaya pinaghinalang may gas.

Bulk Volume Water (BVW)

Produkto ng porosidad at water saturation.

Halimbawa: Pare-pareho ang BVW kaya stable ang reservoir condition.

Bulk Density

Kabuuang densidad ng bato kasama ang pores at laman nitong likido.

Halimbawa: Ginamit ang bulk density para kalkulahin ang porosity.

Irreducible Water Saturation

Pinakamababang tubig na nananatili sa bato at hindi maaaring makuha.

Halimbawa: Kahit mag-produce, hindi mawawala ang irreducible water.

Pay Zone

Bahagi ng reservoir na may kakayahan na makapagbigay ng ekonomikong produksyon, hindi lamang ang presensya ng hydrocarbon. .

Halimbawa: Napili ang zone bilang pay zone dahil mataas ang porosity at resistivity.

Interpretation Uncertainty

Kawalan ng kasiguruhan sa interpretasyon dahil ito ay batay sa mga palagay.

Halimbawa: Maaaring magkamali ang interpretation kung mali ang assumptions.

Net Pay

Bahagi ng pormasyon na maaaring pagkakitaan.

Halimbawa: Hindi lahat ng pay zone ay kabilang sa net pay.

Cutoff Values

Mga limitasyon na ginagamit upang tukuyin kung reservoir o hindi ang isang zone.

Halimbawa: Ginamit ang porosity cutoff para piliin ang reservoir zone.

Log Calibration

Pagwawasto ng log data upang maging mas tumpak.

Halimbawa: Kinailangang i-calibrate ang tool bago gamitin.

Environmental Correction

Pag-aayos ng log data batay sa epekto ng borehole at kapaligiran.

Halimbawa: Inalis ang epekto ng mud gamit ang environmental correction.

Log Response

Tugon ng logging tool sa katangian ng pormasyon.

Halimbawa: Nagbago ang log response dahil nagbago ang lithology.

Crossplot

Grap na naghahambing ng dalawang log measurements.

Halimbawa: Gumamit ng crossplot para matukoy ang lithology.

Log Resolution

Pinakamaliit na kapal na kayang makita ng log.

Halimbawa: Mababa ang resolution kaya hindi nakita ang manipis na layer.

Tool Response

Pisikal na reaksiyon ng instrumento sa pormasyon.

Halimbawa: Kailangan i-interpret ang tool response bago gumawa ng konklusyon.

Petrophysical Model

Sistema ng mga ekwasyon at palagay para ma-interpret ang log data.

Halimbawa: Iba ang model para sa sandstone at limestone.

Formation Evaluation

Proseso ng pagsusuri ng pormasyon gamit ang logs.

Halimbawa: Ginamit ang logs para malaman kung may oil ang formation.

Clean Formation

Pormasyon na halos walang halo na shale.

Halimbawa: Mas madaling i-interpret ang clean formation.

Fluid Saturation

Bahagdan ng pore space na napupuno ng likido.

Halimbawa: Pinag-aralan ang fluid saturation para malaman ang oil content.

Formation Resistivity

English: Resistance of formation to electrical flow.

Tagalog: Sukat ng pagtutol ng pormasyon sa daloy ng kuryente.

Halimbawa: Mataas ang resistivity sa oil zone.

Log Combination (Cross-Checking)

Paggamit ng iba't ibang logs upang mas maging tama ang interpretasyon.

Halimbawa: Pinagsama ang GR at resistivity para mas malinaw ang analysis.

Invasion Profile

Paglalarawan kung paano pumapasok ang drilling fluid sa pormasyon.

Halimbawa: Iba-iba ang resistivity depende sa lalim ng invasion.

Wellbore

Butas na ginawa sa lupa para sa balon.

Halimbawa: Dito ibinababa ang logging tools.

Reservoir Interval

Bahagi ng pormasyon na may kakayahang maglaman at magpalabas ng hydrocarbons.

Halimbawa: Natukoy ang reservoir interval gamit ang logs.

Shaly Sand Problem

Problema kung saan ang clay ay nagpapababa ng resistivity kahit may hydrocarbons.

Halimbawa: Mukhang water zone pero may oil dahil sa shaly sand problem.

Shale Line

Linya sa graph na kumakatawan sa purong shale response.

Halimbawa: Ginamit ang shale line para kalkulahin ang Vsh.

Well Logging

Proseso ng pagkuha ng datos mula sa ilalim ng lupa gamit ang logging tools.

Halimbawa: Isinagawa ang well logging pagkatapos mag-drill.

Well Logging Tools

Mga instrumentong ginagamit upang sukatin ang katangian ng pormasyon.

Halimbawa: Iba-iba ang tools para sa resistivity at porosity.

Wireline Logging

Paraan ng pag-log gamit ang cable upang ibaba ang mga instrumento.

Halimbawa: Gumamit ng wireline para makuha ang detailed logs.

MWD (Measurement While Drilling)

Pagkuha ng datos habang nagbabarena.

Halimbawa: Nakita agad ang pagbabago ng formation gamit ang MWD.

LWD (Logging While Drilling)

Mas advanced na pagkuha ng log data habang nagbabarena.

Halimbawa: Nakakuha ng porosity data kahit hindi pa tapos ang balon.

Log Curves

Mga grap ng log measurements laban sa lalim.

Halimbawa: Binasa ang log curves para makita ang trend ng formation.

Matrix

Ang solidong bahagi ng bato na walang kasamang pores at likido.

Halimbawa: Ang matrix ng limestone ay calcite.

Grain Density (ρ_{ma})

Densidad ng mismong solidong bahagi ng bato.

Halimbawa: Mas mataas ang grain density ng dolomite kaysa sandstone.

Fluid Density (ρ_f)

Densidad ng likidong nasa loob ng pores.

Halimbawa: Mas mababa ang fluid density ng gas kumpara sa tubig.

Bulk Density Equation

Ugnayan ng matrix, fluid, at porosity sa kabuuang densidad.

Halimbawa: Ginagamit ito para kalkulahin ang porosity mula sa density log.

Neutron Porosity (Φ_N)

Porosidad na tinatantya gamit ang neutron log.

Halimbawa: Tumataas ang neutron porosity kapag maraming hydrogen.

Density Porosity (Φ_D)

Porosidad na tinatantya gamit ang density log.

Halimbawa: Ginamit ang density porosity sa clean formation.

Sonic Porosity (Φ_S)

Porosidad na kinukuha mula sa sonic log.

Halimbawa: Ginamit ang sonic porosity bilang comparison sa ibang logs.

Gas Effect

Pagbabago sa log readings dahil sa presensya ng gas.

Halimbawa: Nagkaroon ng crossover dahil sa gas effect.

Invasion Correction

Pagwawasto ng data dahil sa epekto ng invasion zone.

Halimbawa: Inayos ang resistivity para makuha ang tunay na R_t .

R_w (Formation Water Resistivity)

Resistivity ng tubig sa loob ng formation.

Halimbawa: Kailangan ang R_w para makuha ang water saturation.

m (Cementation Factor)

Factor na naglalarawan kung paano naaapektuhan ng pore structure ang resistivity.

Halimbawa: Mas mataas ang m sa compact rocks.

n (Saturation Exponent)

Factor na nag-uugnay sa saturation at resistivity.

Halimbawa: Karaniwang value ng n ay 2.

a (Tortuosity Factor)

Constant sa Archie's equation na may kinalaman sa hugis ng pores.

Halimbawa: Karaniwang ginagamit ang $a = 1$.

Dual Water Model

Model na isinasaalang-alang ang bound at free water sa may shale.

Halimbawa: Ginamit ito sa shaly sand problem.

Capillary Bound Water

Tubig na nakakulong dahil sa capillary forces.

Halimbawa: Hindi ito madaling maproduce.

Free Fluid Index (FFI)

Dami ng likidong maaaring gumalaw sa bato.

Halimbawa: Mataas ang FFI kaya magandang reservoir.

Bound Volume Irreducible (BVI)

Dami ng tubig na hindi gumagalaw.

Halimbawa: Mataas ang BVI sa clay-rich zones.

NMR Log (Nuclear Magnetic Resonance)

Log na sumusukat ng pore size at fluid distribution.

Halimbawa: Ginamit ang NMR para makuha ang permeability.

Log Facies

Pattern ng logs na nagpapakita ng depositional environment.
Halimbawa: Funnel shape = coarsening upward sequence.

Electrofacies

Pagpapangkat ng magkakatulad na log responses.
Halimbawa: Ginamit sa clustering ng reservoir zones.

Depth Matching

Pagtutugma ng lalim ng iba't ibang logs.
Halimbawa: Inayos ang depth mismatch bago interpretation.

Core Data Integration

Pagsasama ng core data at log data.
Halimbawa: Ginamit ang core para i-validate ang porosity.

Mud Weight

Bigat o densidad ng drilling mud.
Halimbawa: Nakakaapekto ito sa invasion.

Borehole Rugosity

Hindi pantay na hugis ng borehole.
Halimbawa: Nagdudulot ito ng error sa density log.

CHAPTER 5.

BASIS OF RESERVOIR FLUID CLASSIFICATION: PVT CONCEPT, BLACK OIL, & VOLATILE OIL

PVT Concept & Basis of Reservoir Fluid Classification

Ang bahaging ito ay nagpapakita ng pangkalahatang konsepto ng PVT at kung paano hinahati o kinikilala ang mga fluid sa reservoir batay sa apat na pangunahing aspeto: Reservoir Depletion, Composition, Production Characteristics, at Pressure-Temperature Relationships.

Mga Importanteng Salita at Kahulugan

- **PVT (Pressure, Volume, Temperature):** Ang pag-aaral kung paano nagbabago ang anyo o pisikal na estado (phase behavior) ng fluid sa loob ng reservoir kapag nagbago ang presyur at temperatura.
- **Phase Envelope:** Ang hugis-kurbang rehiyon sa isang phase diagram (Pressure vs. Temperature) kung saan nagpapakita ang pagbabago ng estado ng fluid.
- **Two-Phase Region:** Ang rehiyon sa loob ng phase envelope kung saan magkasamang umiiral (co-exist) ang langis (oil) at gas.
- **Bubble Point Line:** Ang linya o hangganan kung saan ang single-phase liquid ay nagsisimulang maglabas ng unang bula ng gas (gas appearance / gas exsolution) dahil sa pagbaba ng presyur.
- **Dew Point Line:** Ang linya o hangganan kung saan ang single-phase gas ay nagsisimulang magbago tungo sa unang patak ng likido (liquid appearance / condensate) dahil sa pagbabago ng presyur at temperatura.
- **Critical Point (T_c , P_c):** Ang partikular na punto kung saan ang mga katangian ng likido at gas ay nagiging magkapareho at hindi na mapag-iba (indistinguishable). Ito ang dulo kung saan nagtatagpo ang bubble point at dew point lines.
- **Cricondenbar:** Ang pinakamataas na presyur kung saan maaari pang magkasamang mabuhay ang langis at gas sa loob ng phase envelope. Sa itaas ng presyur na ito, walang gas na maaaring mabuo.
- **Cricodentherm:** Ang pinakamataas na temperatura kung saan maaari pang magkasamang mabuhay ang langis at gas. Sa itaas ng temperaturang ito, walang likido na maaaring mabuo (mananatiling purong gas).
- **Undersaturated Fluid:** Kondisyon ng fluid kapag ang presyur nito ay nasa itaas ng bubble point (para sa likido) o dew point (para sa gas), na nangangahulugang ito ay umiiral bilang single-phase fluid sa labas ng phase envelope.
- **Saturated Fluid:** Kondisyon ng fluid kapag ang presyur ay bumaba na sa antas o sa ilalim ng bubble point/dew point, kung saan ang fluid ay nasa loob na ng phase envelope (two-phase).

- **Depletion:** Ang unti-unting pagbaba ng presyur (pressure drop) sa loob ng reservoir habang nagpoproduksyon. Kung walang sapat na presyur, ang fluid ay hindi makakaahon sa ibabaw sa sarili nitong lakas.

Mga Katangian (Characteristics) Batay sa Klasipikasyon

- **Ugnayan ng Presyur at Temperatura:** Ito ang pinaka-siyentipikong paraan (scientific way) upang i-uri ang mga fluid sa pamamagitan ng pagtukoy sa intersection ng Presyur (P) at Temperatura (T) sa phase diagram.
- **Katangian ng Depletion:**
 - Kapag ang presyur ay bumaba sa isang oil reservoir system, magsisimulang lumabas ang gas (gas appearance).
 - Kapag bumaba naman ang presyur sa isang gas reservoir system, magsisimulang mamuo ang likido (liquid appearance o condensate).
 - Ang maling pamamahala sa presyur (mismanage) ay maaaring magdulot ng maagang pagkaubos ng lakas ng reservoir (early gas breakthrough) at makakaapekto sa kabuuang daloy (affected flow path) at recovery ng langis.
- **Katangian ng Komposisyon:**
 - Ang ugali ng fluid ay nakadepende sa kung anong uri ng hydrocarbons ang bumubuo rito.
 - **Lighter Hydrocarbons (C1 - C4):** Mga magagaan na gas tulad ng Methane at Ethane.
 - **Heavier Hydrocarbons (C5 - C17+):** Mga mabibigat na komponent. Kung mas marami ang mabibigat na bahagi na ito, mas nagpapakita ang fluid ng ugaling parang likido (liquid-like behavior).
- **Katangian sa Produksyon (Production Characteristics):**
 - **Oil System:** Ang sistema kung saan ang nakukuha sa reservoir ay karamihang likido (mostly liquid).
 - **Liquid System:** Ang sistema kung saan ang fluid sa reservoir ay karamihang gas (mostly gas) ngunit nagiging likido pagdating sa ibabaw.

FLUID TYPE RESERVOIR

1. Black Oil (Maitim/Mabigat na Langis)

Mga Importanteng Salita at Kahulugan

- **Black Oil:** Ang pinakakaraniwang uri ng reservoir fluid na binubuo ng mabibigat na hydrocarbon molecules. Kilala rin ito bilang ordinaryong krudo (crude oil).
- **Low GOR (Gas-Oil Ratio):** Mababang ratio ng gas kumpara sa dami ng langis. Ibig sabihin, mas kaunti ang natutunaw na gas sa ganitong uri ng langis.
- **API Gravity:** Isang sukat kung gaano kabigat o kagaan ang isang petroleum liquid kumpara sa tubig. Ang black oil ay may mababang API gravity (mabigat na langis).

Mga Katangian (Characteristics)

- **Paunang Kondisyon (Initial Condition):** Ang paunang temperatura (Ti) ay palaging nasa malayong kaliwa ng critical temperature (Tc). Ito ay nasa itaas ng bubble point line (undersaturated/single-phase liquid).
- **Dominanteng Likido (Oil Dominated):** Sa simula ng produksyon, purong likido lamang ang nasa reservoir. Kapag bumaba ang presyur dahil sa depletion at tumawid sa bubble point line, magsisimulang lumabas ang gas (gas exsolution) ngunit nananatiling dominante ang langis sa kabuuang sistema.
- **Komposisyon:** May mataas na konsentrasyon ng mabibigat na carbon components (heavy oil / C5 - C17+).
- **Katatagan at Prediksyon:** Ito ang itinuturing na pinakamatatag (most stable) at pinakamadaling hulaan (most predictable) na uri ng reservoir fluid.

2. Volatile Oil (Madaling Sumingaw na Langis)

Mga Importanteng Salita at Kahulugan

- **Volatile Oil:** Isang uri ng langis na may mataas na konsentrasyon ng mga magagaan at katamtamang hydrocarbon molecules (C1 hanggang C4). Madali itong magbago ng estado mula likido patungong gas.
- **High GOR (Gas-Oil Ratio):** Mataas na ratio ng gas kumpara sa langis. Maraming nakatunaw na gas sa loob ng volatile oil kapag nasa ilalim ng alta-presyur.
- **High API Gravity:** Mas mataas ang API gravity nito kumpara sa black oil, na nangangahulugang mas magaan ang kulay at mas malabnaw ang likido nito (light oil).

Mga Katangian (Characteristics)

- **Kalapitan sa Critical Point:** Ang temperatura ng reservoir ng Volatile Oil ay mas malapit sa critical temperature (Tc) kumpara sa Black Oil.
- **Mabilis na Pagbaba ng Likido sa Reservoir:** Dahil marami itong halong magagaan na bahagi, kapag ang presyur ay bumaba sa ilalim ng bubble point pressure, nakakaranas ito ng mabilis na pagbaba ng presyur (rapid depletion of pressure). Mabilis na sumisingaw ang mga magagaan na bahagi kaya mabilis na nababawasan ang porsyento ng likido (liquid volume) na natitira sa loob ng reservoir.
- **Kondisyon sa Ibabaw (Surface Conditions):** Pagdating sa surface separator, naglalabas ito ng napakaraming gas at nag-iiwan ng mas kaunting likidong langis kumpara sa black oil. Ang ilang volatile reservoirs ay tuluyan nang hindi makapag-produce ng sapat na likido sa ibabaw kung hindi gagamitan ng mga espesyal na surface facilities (need intensities = more cost).
- **Kulay:** Ang likidong nakukuha sa ibabaw ay hindi maitim; ito ay kadalasang may mapusyaw na kulay tulad ng mapusyaw na dilaw, berde, o amber.

3. GAS CONDENSATE

4. WET GAS

5. DRY GAS

CHAPTER 6

Pahina 1

Sa totoong aplikasyon ng reservoir engineering, ang dalawang ito ay hindi kailanman ginagamit nang magkahiwalay. Ang petrophysics na walang PVT ay hindi kayang hulaan ang produksyon. Ang PVT na walang petrophysics ay hindi rin kayang hulaan ang daloy.

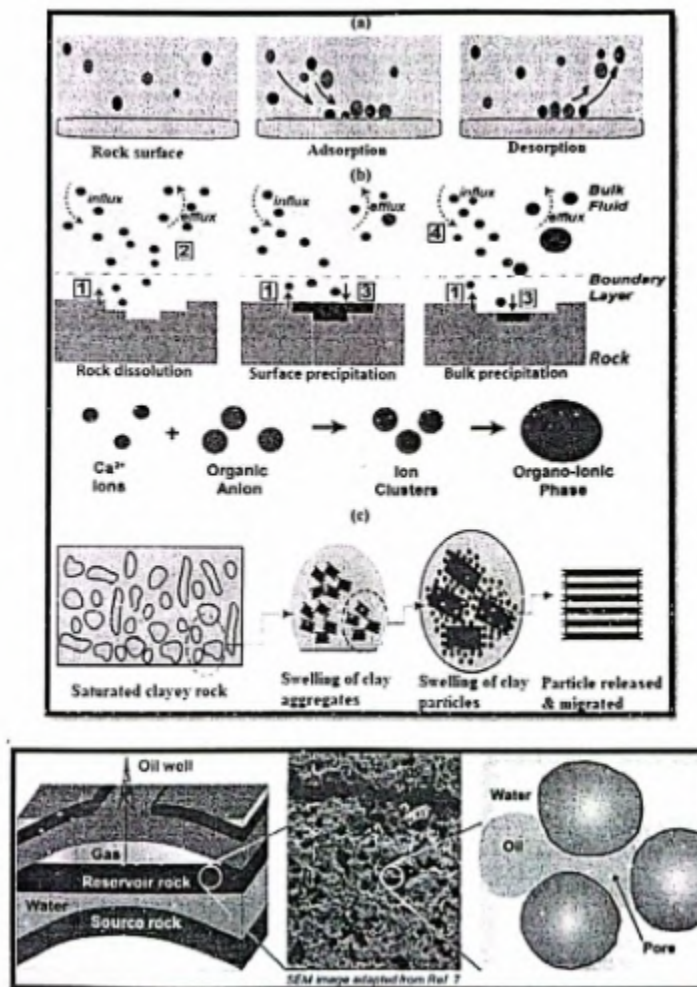


Figure 6.1 Interaksyon ng Bato at Fluid sa Isang Producing Reservoir

Pahina 2

Ang performance ng reservoir ay nakadepende sa ugnayan ng mga katangian ng bato at mga katangian ng fluid, hindi lamang sa isa sa mga ito.

Mahahalagang katangian ng bato:

- Porosity
- Permeability
- Relative permeability
- Wettability
- Capillary pressure

Mahahalagang katangian ng fluid (PVT):

- Formation volume factor (B_o , B_g)
- Viscosity (μ_o , μ_g)
- Compressibility (C_o , C_g)
- Phase behavior (bubble point, dew point)

Ang mga katangiang ito ay magkakasamang nagtatakda ng:

- Flow rates
- Pressure depletion behavior
- Recovery efficiency

Halimbawa (Konseptwal)

Dalawang reservoir ang may parehong porosity at permeability:

- Reservoir A: magaan na langis, mababang viscosity
- Reservoir B: mabigat na langis, mataas na viscosity

Resulta: Ang Reservoir A ay makakapagprodyus nang mas mabilis.

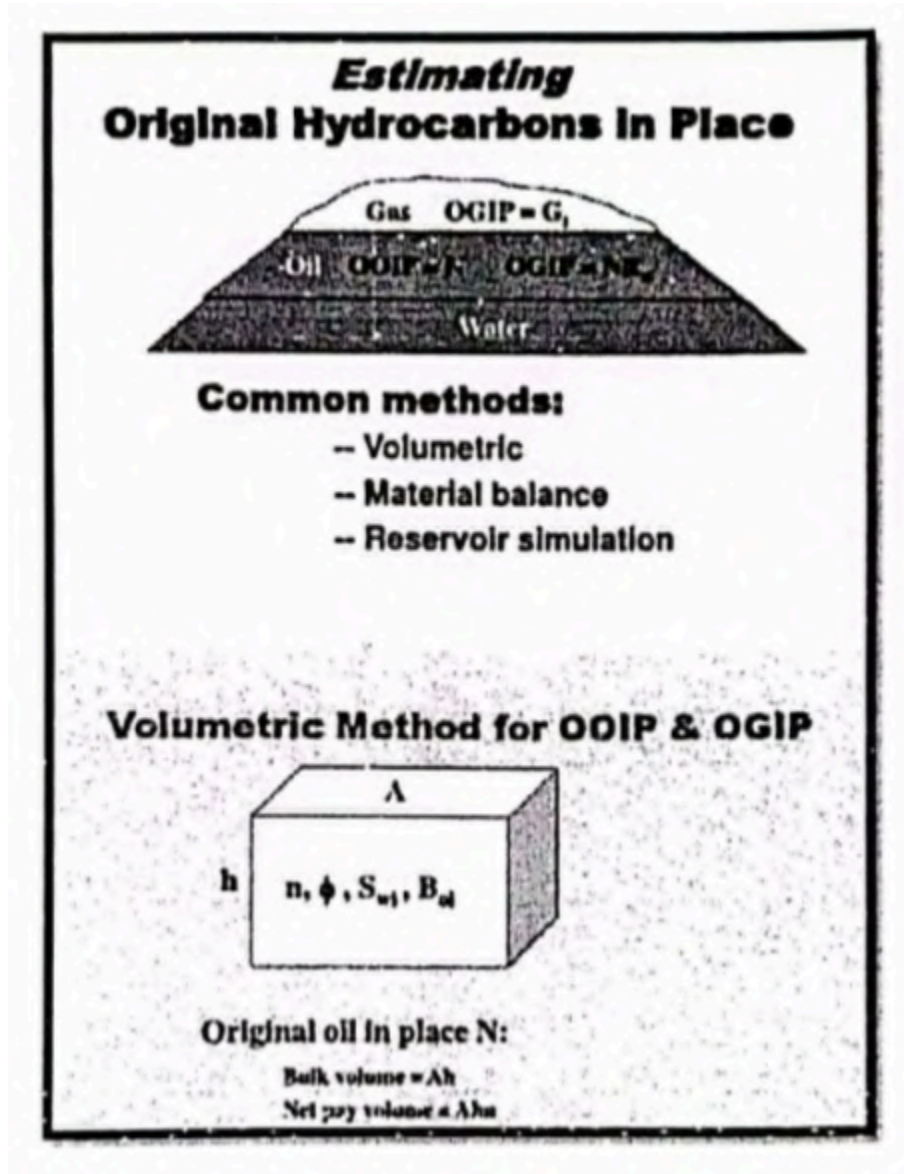
Ang permeability ang nagkokontrol kung gaano kadaling makadaloy ang fluid, samantalang ang viscosity ang nagtatakda kung gaano kahirap itong galawin.

6.2 Petrophysical Inputs sa Reserves Estimation

6.2.1 Volumetric Reserves Estimation Workflow

Ang volumetric method ang pinakapayak na paraan ng pagtatantiya ng reserves at lubos itong nakadepende sa parehong petrophysics at PVT.

Pahina 3



Simpleng Paliwanag ng Integration

- Ang petrophysics ang nagbibigay ng A , h , ϕ , at S_w
- Ang PVT naman ang nagbibigay ng B

Kapag mali ang alinman sa mga input na ito:

- Magiging mali ang OOIP
- Magiging mali rin ang development decisions

Madalas, ang uncertainty sa reserves ay mas nagmumula sa petrophysical uncertainty kaysa sa simpleng pagkakamali sa arithmetic.

Pahina 4

6.3 Epekto ng Pressure Depletion sa mga Katangian ng Bato at Fluid

Habang napo-produce ang reservoir, bumababa ang pressure at nagdudulot ito ng sabayang pagbabago sa:

Pag-uugali ng Fluid

- Lumiiit ang oil (bumababa ang B_o)
- Lumalawak ang gas (tumataas ang B_g)
- Lumalabas ang gas mula sa solution kapag mas mababa na sa bubble point
- Nagbabago ang viscosity

Pag-uugali ng Bato

- Lumiiit ang pore volume dahil sa compaction
- Maaaring bumaba ang permeability
- Maaaring bumukas o magsara ang fractures

Ang magkakaugnay na epektong ito ang kumokontrol sa:

- Production rates
- Drive mechanisms
- Pangmatagalang recovery

Compaction Drive

Sa ilang reservoir:

- Ang rock compressibility ay nakakadagdag sa enerhiya
- Ang pagbawas ng pore volume ay nagtutulak palabas sa fluids

Kahit maliit lamang ang rock compressibility, maaari pa rin itong maging mahalaga kapag isinama sa napakalaking reservoir.

6.4 Petrophysics, PVT, at Multiphase Flow

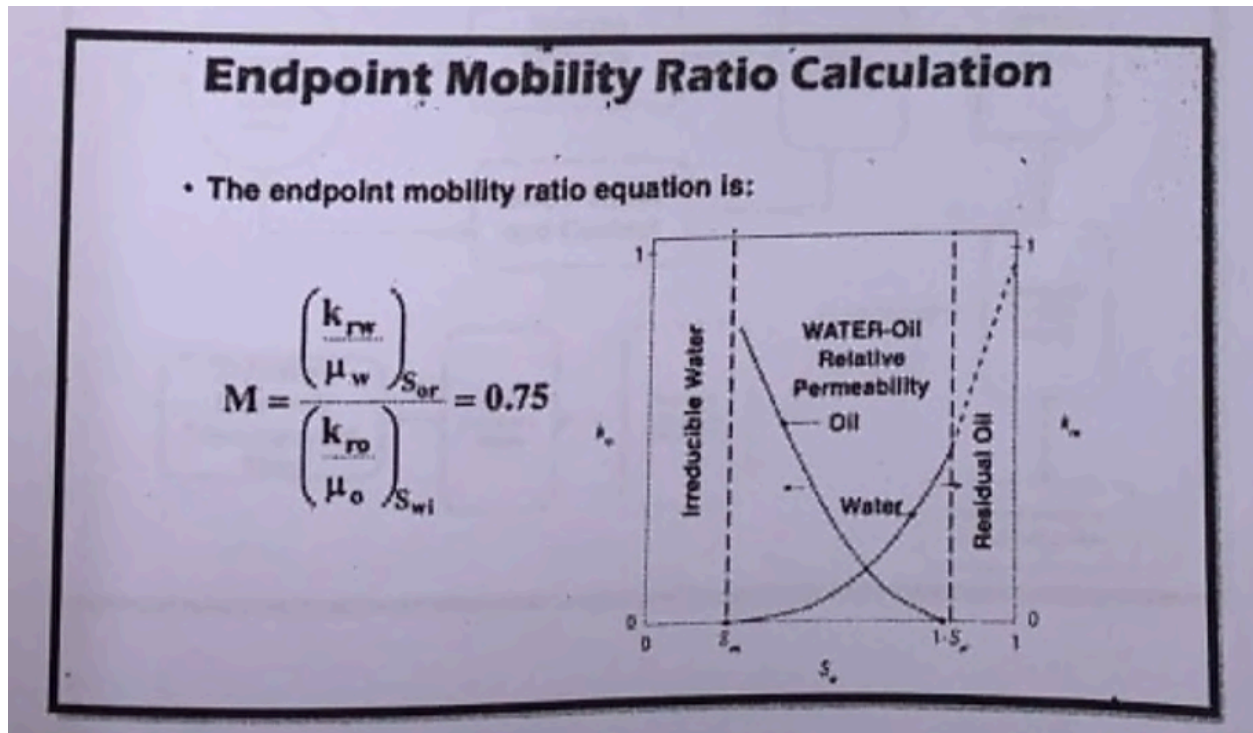


Figure 6.2 Multiphase Flow na Kinokontrol ng mga Katangian ng Bato at Fluid

Pahina 5

Ang multiphase flow ay nakadepende sa:

- Relative permeability (katangian ng bato)
- Fluid viscosity (katangian ng PVT)

Ang ugnayang ito ay madalas ipinapakita sa pamamagitan ng mobility:

$$\lambda = \frac{kr}{u}$$

Kung saan:

- (kr) = relative permeability
- (u) = viscosity

Mobility Ratio (M)

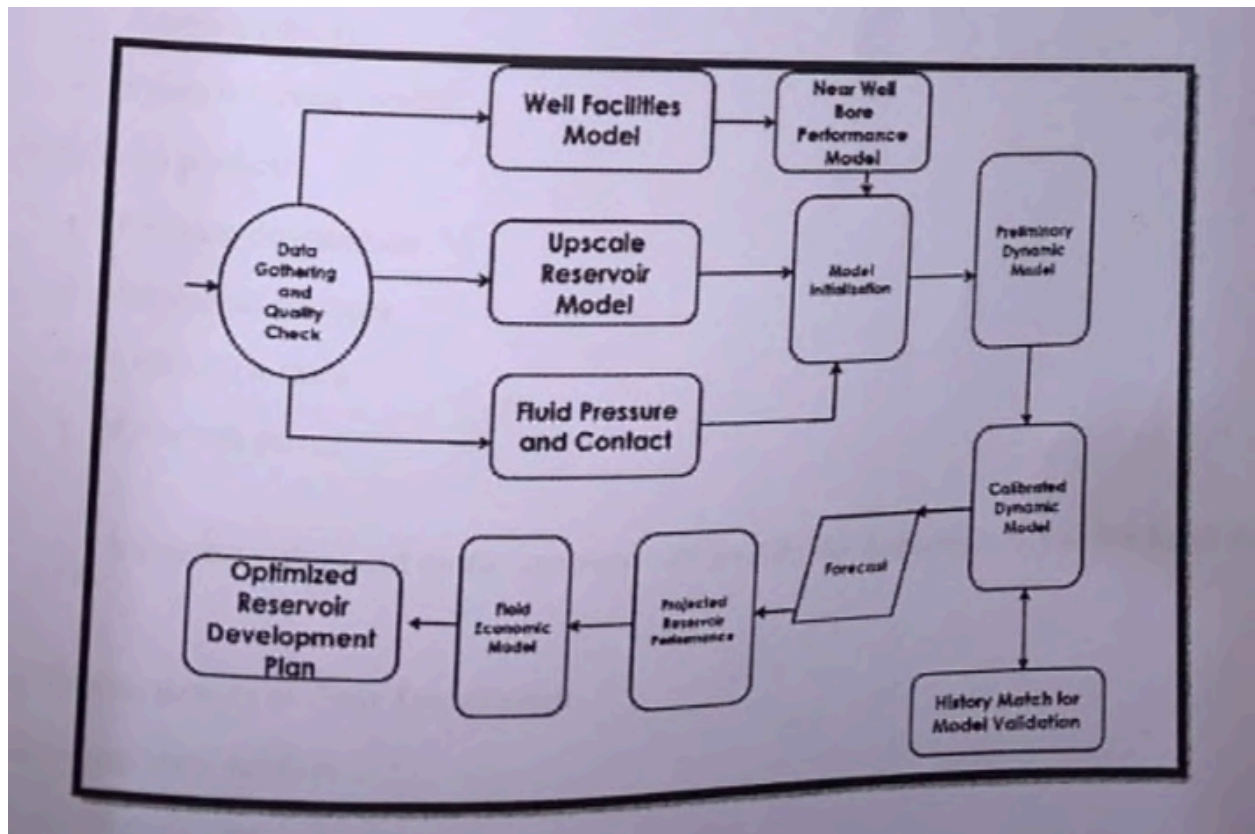
$$M = \frac{\lambda_{displacing}}{\lambda_{displaced}}$$

- $M < 1 \rightarrow$ stable displacement
- $M = 1 \rightarrow$ favorable
- $M > 1 \rightarrow$ unstable displacement (fingering)

Engineering implication:

- Ang tagumpay ng waterflood ay nakadepende sa parehong (k_r) at (μ)
- Maaaring sirain ng hindi magandang PVT properties ang isang magandang reservoir rock

6.5 Petrophysical at PVT Inputs sa Reservoir Simulation



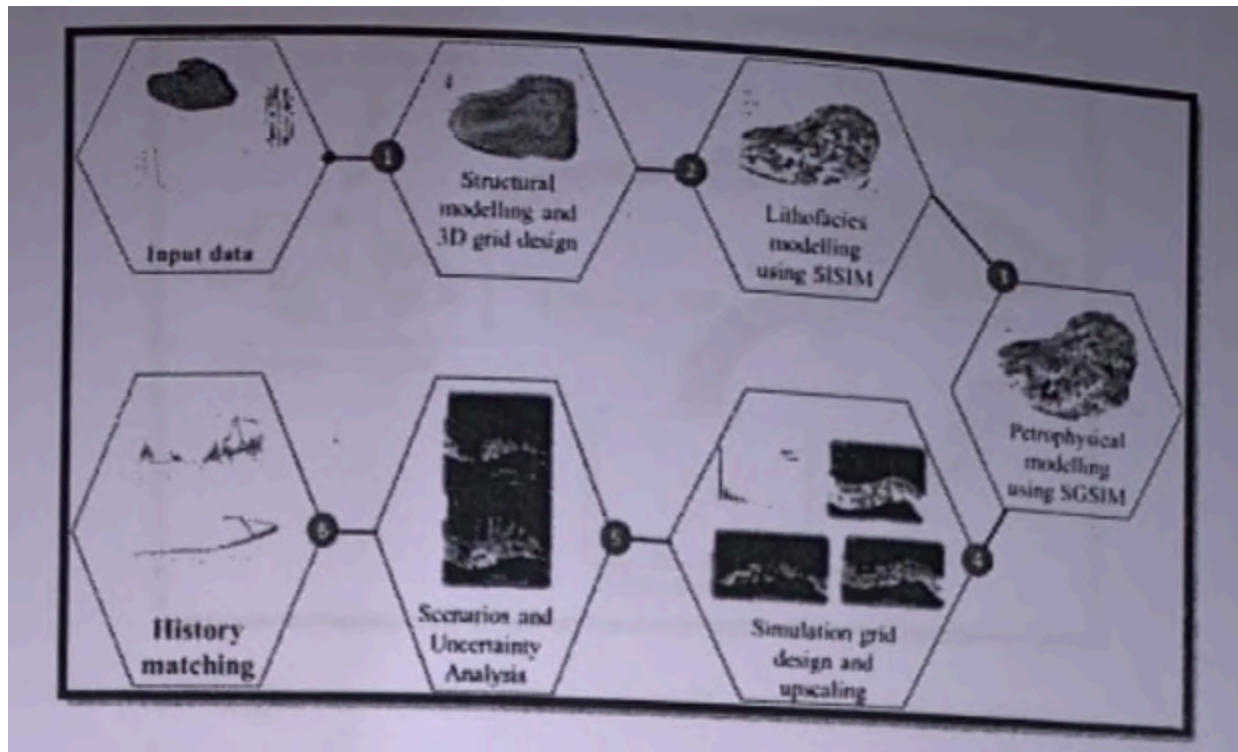


Figure 6.3 Static at Dynamic na Datos sa Reservoir Simulation

Pinagsasama ng reservoir simulation ang static at dynamic data.

Static (Petrophysical) Inputs

- Porosity
- Permeability
- Net-to-gross
- Rock types

Dynamic (Fluid/PVT) Inputs

- B_o , B_g , R_s
- Viscosity
- Compressibility
- Phase behavior model

Kayang hulaan ng simulation ang:

- Pressure distribution
- Saturation changes
- Production rates
- Recovery factor

Ang simulator ay hindi gumagawa ng sagot — ipinapakita lamang nito ang magiging epekto ng ibinigay na data.

6.6 Mga Bunga ng Mahinang Integration

Ang mahinang integration ay maaaring magdulot ng:

- History match failure
- Maling production forecasts
- Maling recovery estimates
- Magastos na pagkakamali sa development

Pahina 7

Geological model

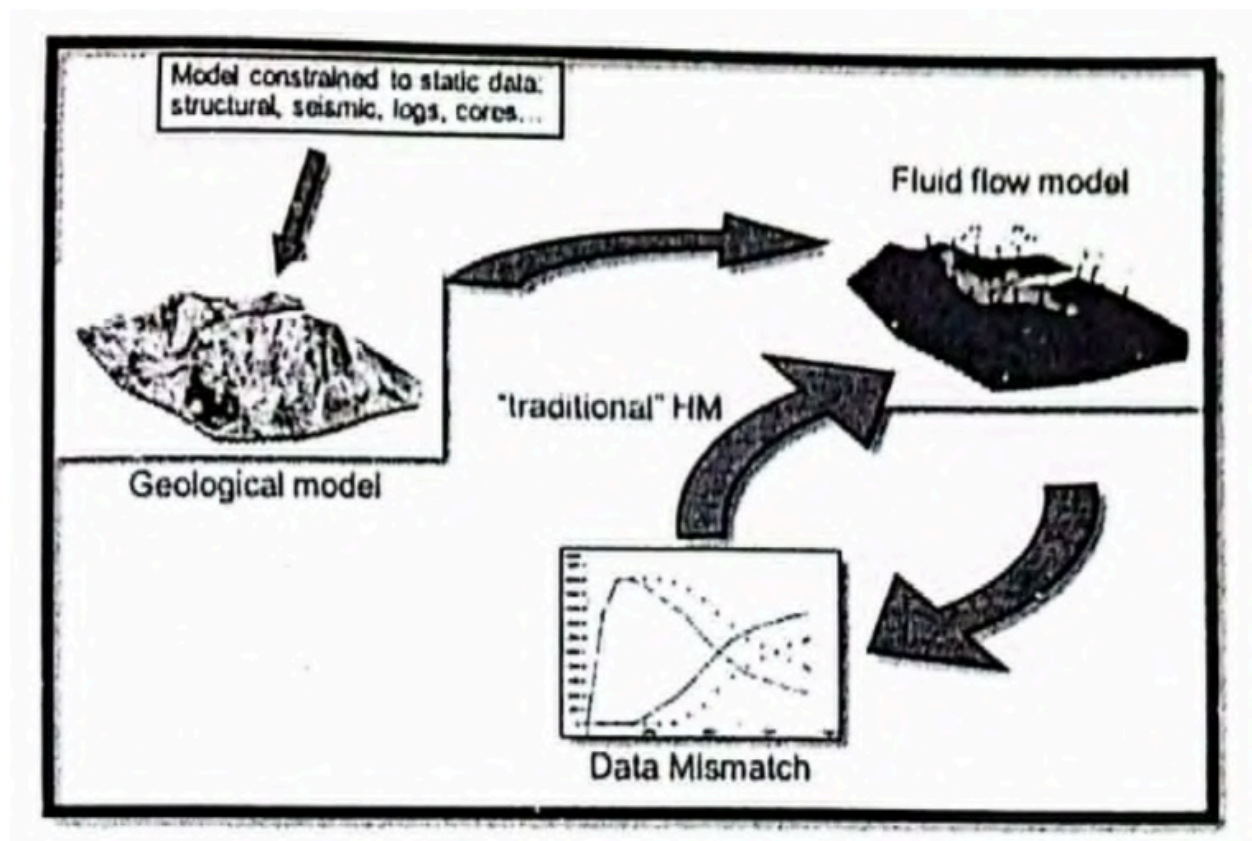


Figure 6.4 Mga Error mula sa Rock-Fluid Integration

Karaniwang Pagkakamali

- Paggamit ng maling saturation model
- Hindi pagsasaalang-alang sa wettability effects
- Paggamit ng maling PVT model
- Sobrang pag-smooth ng permeability

Karamihan sa mga pagkabigo ng reservoir ay dahil sa maling interpretasyon, hindi sa pagkakamali sa pagkalkula.

Tandaan:

- Ang performance ng reservoir ay kontrolado ng rock-fluid interaction
- Ang petrophysics ang nagtatakda kung saan at paano gagalaw ang fluids
- Ang PVT ang nagtatakda kung paano kikilos ang fluids habang bumababa ang pressure
- Ang reserves estimation ay nangangailangan ng parehong petrophysics at PVT
- Ang reservoir simulation ang pangunahing kasangkapan para sa integration

CHAPTER 7

Topic 7 - Applications in Reservoir Engineering and Production

7.1 Reservoir Energy and Drive Mechanisms

Oil Well

Balon na ginawa upang makuha ang langis mula sa ilalim ng lupa. Ito ang pangunahing daanan ng hydrocarbons mula reservoir papunta sa surface facilities.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit ang oil well upang masukat ang production rate, reservoir pressure, at performance ng reservoir.

Halimbawa: Ang oil well ang nagsisilbing daanan ng langis mula reservoir hanggang processing plant.

Expansion of Fluids

Paglawak ng volume ng oil, gas, at tubig habang bumababa ang pressure sa reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Isa ito sa pangunahing natural energy sources na nagtutulak sa hydrocarbons papunta sa wellbore.

Halimbawa: Habang bumababa ang pressure, lumalawak ang fluids kaya may natural flow ang reservoir.

Expansion of Dissolved Gas

Paglawak ng gas na dating nakahalo sa langis habang bumababa ang pressure ng reservoir. Kapag umabot sa bubble point pressure, humihiwalay ang gas sa oil.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Mahalaga ito sa solution gas drive reservoirs dahil ito ang nagbibigay ng reservoir energy.

Halimbawa: Nagsimulang maglabas ng maraming gas ang reservoir nang bumaba ang pressure.

Gas Cap Expansion

Paglawak ng gas cap sa ibabaw ng oil zone na nagtutulak sa langis pababa papunta sa production wells.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Tumutulong ito sa pressure maintenance kaya

mas tumatagal ang production life ng reservoir.

Halimbawa: Dahil sa gas cap expansion, nanatiling mataas ang oil production.

Water Encroachment

Pagpasok ng tubig mula aquifer papunta sa reservoir habang bumababa ang reservoir pressure.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nagbibigay ito ng pressure support ngunit maaaring magdulot ng mataas na water production.

Halimbawa: Lumaki ang water cut dahil sa water encroachment.

Rock and Fluid Compressibility

Kakayahan ng bato at fluids na lumiit o lumaki ang volume kapag nagbabago ang pressure.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nakakatulong ito sa pag-compute ng reserves at reservoir performance prediction.

Halimbawa: Isinaalang-alang ang compressibility sa material balance calculations.

Aquifer

Bahagi ng formation na may tubig at konektado sa reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nagbibigay ito ng natural pressure support sa water drive reservoirs.

Halimbawa: Malakas ang aquifer support kaya stable ang reservoir pressure.

7.2 Primary Recovery Mechanism

Primary Recovery Mechanism

Unang yugto ng produksyon kung saan natural reservoir energy lamang ang ginagamit nang walang injection process.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit upang matukoy ang natural productivity ng reservoir bago gumamit ng enhanced recovery methods.

Halimbawa: Natural na dumadaloy ang oil palabas ng reservoir sa primary recovery stage.

Reservoir Depletion

Pagbaba ng pressure at dami ng hydrocarbons habang nagpapatuloy ang production.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit upang malaman kung kailan kailangan ng secondary recovery methods.

Halimbawa: Lumalala ang reservoir depletion habang tumatagal ang production.

Flowing Bottomhole Pressure (FBHP)

Pressure sa ilalim ng balon habang may production.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Mahalaga ito sa well performance analysis at inflow calculations.

Halimbawa: Bumaba ang FBHP kaya bumilis ang fluid flow.

7.2.1 Solution Gas Drive

Solution Gas Drive

Uri ng drive mechanism kung saan ang dissolved gas ang nagtutulak sa oil palabas ng reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Karaniwang ginagamit sa undersaturated oil reservoirs at may mabilis na pressure decline.

Halimbawa: Bumaba agad ang reservoir pressure dahil solution gas drive ang dominant mechanism.

Gas-Oil Ratio (GOR)

Sukat ng dami ng gas kumpara sa dami ng oil na naproproduce.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit upang matukoy ang behavior ng solution gas drive reservoirs.

Halimbawa: Tumaas ang GOR habang bumababa ang reservoir pressure.

Production Well

Balon na ginagamit upang makuha ang hydrocarbons mula reservoir papunta sa surface.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Mahalaga ito sa monitoring ng flow rate at reservoir productivity.

Halimbawa: Dumadaloy ang crude oil sa production well araw-araw.

Overburden

Mga batong nasa ibabaw ng reservoir na nagbibigay ng malaking pressure sa formation.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nakakaapekto ito sa compaction at subsidence behavior ng reservoir.

Halimbawa: Mabigat ang overburden kaya nagkaroon ng reservoir compaction.

7.2.2 Gas Cap Drive

Gas Cap Drive

Uri ng reservoir drive kung saan ang gas cap ang nagbibigay ng pressure support sa oil zone.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nagbibigay ito ng mas mataas na recovery factor kumpara sa solution gas drive.

Halimbawa: Mabagal ang pressure decline dahil sa gas cap drive.

Oil Producing Well

Balon na pangunahing kumukuha ng langis mula sa oil-bearing formation.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit ito sa monitoring ng oil production at water cut.

Halimbawa: Mataas ang production ng oil producing well noong unang taon.

Oil Zone

Bahagi ng reservoir kung saan karamihan ay langis ang laman.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ito ang pangunahing target zone para sa oil production.

Halimbawa: Natukoy ang oil zone gamit ang well logs.

Gas Cap

Bahagi ng reservoir na may naipong libreng gas sa ibabaw ng oil zone.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Tumutulong ito sa natural pressure maintenance ng reservoir.

Halimbawa: Lumawak ang gas cap habang nagpapatuloy ang production.

7.3 Gas Cap Drive Mechanism

Gas Cap Drive Mechanism

Mekanismo ng reservoir kung saan pangunahing energy source ang paglawak ng gas cap.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nakakatulong ito upang mapataas ang oil recovery at mapabagal ang pressure decline.

Halimbawa: Stable ang production dahil sa gas cap drive mechanism.

7.3.1 Water Drive

Water Drive

Drive mechanism kung saan ang tubig mula aquifer ang nagtutulak sa oil papunta sa wells.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Isa ito sa pinakamabisang natural drive mechanisms dahil mataas ang recovery factor nito.

Halimbawa: Mataas ang water production sa late stage ng water drive reservoir.

7.4 Water Drive Reservoir

Water Drive Reservoir

Reservoir na pinapanatili ang pressure gamit ang pagpasok ng tubig mula sa aquifer.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Karaniwang may matagal na production life at stable pressure behavior.

Halimbawa: Mabagal bumaba ang pressure ng water drive reservoir.

7.4.1 Rock and Fluid Expansion Drive

Rock and Fluid Expansion Drive

Uri ng drive mechanism kung saan lumalawak ang bato at fluids habang bumababa ang pressure.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nakakatulong ito sa early production stage ng reservoir.

Halimbawa: Maliit lamang ang recovery factor ng expansion drive reservoirs.

7.5 Compaction Drive Mechanism

Compaction Drive Mechanism

Mekanismo kung saan naiipit ang reservoir rock habang bumababa ang pressure kaya natutulak palabas ang hydrocarbons.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Mahalaga ito sa unconsolidated formations at high-pressure reservoirs.

Halimbawa: Nagkaroon ng compaction drive matapos ang malaking pressure depletion.

Subsidence

Paglubog ng surface ground dahil sa pag-compact ng reservoir rock.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Isa itong environmental at engineering issue na dapat bantayan sa field development.

Halimbawa: Naitala ang subsidence matapos ang matagal na oil production.

7.6 Combination Drive Mechanism

Combination Drive Mechanism

Reservoir na gumagamit ng higit sa isang natural drive mechanism.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nagbibigay ito ng mas stable na production behavior.

Halimbawa: Combination ng water drive at gas cap drive ang reservoir.

Combination Drive Reservoir

Reservoir na may iba't ibang uri ng natural reservoir energy.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Mas mahirap itong i-analyze ngunit kadalasang mas mataas ang recovery factor.

Halimbawa: Gumamit ng material balance analysis para tukuyin ang dominant drive.

Injection Well

Balon na ginagamit upang magpasok ng tubig o gas sa reservoir para mapanatili ang pressure.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Mahalaga ito sa secondary at enhanced oil recovery operations.

Halimbawa: Gumamit ng injection well para sa water flooding.

Oil Recovery Factors

Mga salik na nakakaapekto sa dami ng langis na maaaring makuha mula sa reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit sa estimation ng reserves at production planning.

Halimbawa: Nakadepende ang recovery factor sa drive mechanism at rock properties.

Recovery Factor

Bahagdan ng langis na maaaring makuha mula sa kabuuang langis sa reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit sa economic evaluation ng oil field.

Halimbawa: Tumaas ang recovery factor matapos ang water injection project.

7.7 Secondary Recovery (Pressure Maintenance)

Secondary Recovery (Pressure Maintenance)

Paraan ng recovery kung saan gumagamit ng injected water o gas upang mapanatili ang pressure ng reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Pinapahaba nito ang production life at pinapataas ang oil recovery.

Halimbawa: Gumamit ng secondary recovery matapos bumaba ang reservoir pressure.

7.8 Water Flooding and Gas Injection

Water Flooding and Gas Injection

Mga paraan ng pag-inject ng tubig o gas upang mas maraming oil ang maproduce.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Isa ito sa pinakakaraniwang secondary recovery techniques.

Halimbawa: Tumaas ang production rate matapos ang water flooding project.

Gas Channeling

Mabilis na pagdaloy ng gas sa highly permeable zones ng reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Isa itong problema sa gas injection projects dahil hindi pantay ang displacement.

Halimbawa: Bumaba ang sweep efficiency dahil sa gas channeling.

7.9 Reservoir Performance Indicators

Reservoir Performance Indicators

Mga sukatan na ginagamit upang malaman ang performance at kondisyon ng reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Mahalaga ito sa reservoir monitoring at production forecasting.

Halimbawa: Kasama sa indicators ang pressure decline, GOR, at water cut.

7.10 Engineering Consequences of Misidentifying Drive Mechanism

Engineering Consequences of Misidentifying Drive Mechanism

Mga problemang teknikal at pang-ekonomiya na dulot ng maling pagtukoy sa reservoir drive mechanism.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Maaaring magresulta ito sa maling reservoir management at mababang recovery factor.

Halimbawa: Mali ang injection strategy dahil mali ang pagkakaintindi sa drive mechanism.

GI (Gas Injection)

Paraan ng enhanced recovery kung saan gas ang iniinject sa reservoir upang mapanatili ang pressure.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Ginagamit upang mapabuti ang oil displacement at reservoir pressure.

Halimbawa: Gumamit ng GI para mapataas ang oil recovery.

WAG (Water Alternating Gas)

Teknik kung saan salitan ang pag-inject ng tubig at gas sa reservoir.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Pinapabuti nito ang sweep efficiency at oil displacement.

Halimbawa: Mas naging efficient ang recovery gamit ang WAG process.

FAWAG (Foam Assisted Water Alternating Gas)

Mas advanced na WAG method na gumagamit ng foam upang makontrol ang paggalaw ng gas.

Aplikasyon sa Reservoir Engineering: Nakakatulong ito upang mabawasan ang gas channeling at mapataas ang recovery efficiency.

Halimbawa: Naging mas pantay ang displacement dahil sa FAWAG method.